

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN CIENCIA E ENXEÑARÍA DE DATOS

Visualizando el aprendizaje máquina: de la abstracción al entendimiento

Estudiante Héctor Aldao Amoedo
Dirección: Alejeandro Rodriguez Árias

A Coruña, junio de 2026.

Dedicatoria¿?

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. ¿?

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Palabras clave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Contexto y motivación	1
1.1.1	Definición del Problema	1
1.1.2	Objetivos	2
1.1.3	Alcance y Limitaciones	2
1.1.4	Metodología de Trabajo	2
1.1.5	Estructura de la Memoria	2
2	Estado del Arte	3
2.1	Recursos audiovisuales explicativos	3
2.2	Simuladores interactivos	4
2.3	Oportunidades de mejora	5
3	Herramientas y técnicas	6
3.1	Godot como motor de desarrollo	6
3.2	Lenguajes de programación empleados	8
3.2.1	GDScript como base del proyecto	8
3.2.2	Python para validación de resultados	8
3.2.3	Rust para generación de fórmulas	9
3.2.4	JavaScript para integración con el navegador	9
3.3	Control de versiones y despliegue	9
4	Metodología y planificación	10
5	Desarrollo	11
5.1	Mockup: versión 0.1	11
5.1.1	Primeras escenas	11
5.1.2	Exportación web con GitHub Pages	12

5.2	Árbol de decisión: versión 0.2	12
5.2.1	Primera arquitectura del árbol	12
5.2.2	Reorganización de la escena y primeros elementos explicativos	17
5.2.3	Animación de la construcción del árbol	21
5.2.4	Gráficas y casos explicativos en la ventana	23
5.2.5	Primer panel de selección de datasets	24
6	Conclusiones	26
7	Trabajo futuro	27
A	Material adicional	29
	Bibliografía	32

Índice de figuras

5.1	Versión preliminar del menú principal.	13
5.2	Primera escena de prueba para ver el funcionamiento del árbol.	13
5.3	Primer menú de control del entrenamiento algorítmico, con los botones para iniciar el entrenamiento y avanzar al siguiente paso antes de traducir la interfaz y aplicar los temas visuales definitivos.	16
5.4	Panel inicial de la escena del árbol para escoger entre creación manual y creación algorítmica.	18
5.5	Interfaz de entrenamiento del árbol tras traducir los controles. A la izquierda se muestra el botón para comenzar el entrenamiento y a la derecha el estado del árbol al avanzar con el botón de siguiente paso, con temas distintos para nodos internos y hojas.	19
5.6	Primera versión de la ventana informativa integrada en la vista del árbol, todavía con un mensaje inicial que indicaba al usuario que debía comenzar el entrenamiento.	20

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

PRIMER capítulo da memoria, onde xeralmente se exporán as liñas mestras do traballo, os obxectivos, etc. Incluimos un par de exemplos de citas e de referencias

LA inteligencia artificial ...?

1.1 Contexto y motivación

Los algoritmos de aprendizaje máquina son técnicas matemáticas que escapan de las fronteras de lo que es entendible a simple vista por ¿una persona cualquiera.¿ Desde sus raíces más puramente matemáticas hasta su implementación tanto hardware como software.

Esto ya era cierto en los tiempos de los primeros algoritmos de aprendizaje ¿por refuerzo, árboles o qué?, pero con el surgir de los modelos de aprendizaje profundo, esta realidad es más palpable que nunca.

Bajo estas premisas es que se siente indispensable ¿proporcionar a la gente los materiales y métodos para que puedan comprender lo mejor posible esta tecnología cada vez más omnipresente¿. ¿Y a de más el aprendizaje es mejor si es interactivo ¿?

1.1.1 Definición del Problema

Hoy en día las principales formas de aprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial (sobre todo los clásicos, pero también los modernos) es a través de los siempre confiables libros y universidad, las más ancestrales fuentes de conocimiento. Entre los formatos más actuales también encontramos los vídeos divulgativos en plataformas online como Youtube, donde la posibilidad de que todo el mundo comparta su contenido ha dado lugar a ¿muchas oportunidades de ver las interpretaciones visuales de otras personas¿.

Sin embargo ¿aún no existe ninguna herramienta pedagógica que permita interactuar en tiempo real con los algoritmos.¿ ¿Programándolos se pueden ver sus resultados, su evolución en una gráfica, pero no palpar los que está sucediendo en las entrañas de la bestia mientras

mastica el equivalente a su comida: los datos, tanto en entrenamiento como en inferencia;?
((.....))

1.1.2 Objetivos

((Crear la aplicación - paso 1, hacerla - paso 2, exportarla
Publicarla para que todo el mundo la pueda disfrutar))
((creo qe hay q se rmás concreto))

Los objetivos que se plantean en este trabajo comienzan por plantearse qué algoritmos de IA son los más interesantes para ¿explicar¿. Esta es, en última instancia, una cuestión subjetiva, por lo que en este trabajo se abordó esta decisión mirando ¿de cara¿ a dos de los mayores paradigmas de la IA: la simbólica y el deeplearning. ((no se si decir de forma pragmática y decir que tenía en mente las redes neuronales, y que los árboles se parecían lo suficiente, o poner un poco de fantasía de "los árboles, uno los primeros amigos del hombre en cuánto a lo que hacer que una máquina aprenda a jugar al ajedrez..." (lo

De ambos se decidió que los mejores candidatos para protagonizar una explicación que busque asentar los fundamentos eran las versiones más fundamentales de cada uno. Del lado de la IA simbólica está el árbol de decisión ((planteado por bla bla bla en blabal)), conocido por ser ... white box Y en el deeplearning, el ladrillo fundacional, la red neuronal ((lo mismo de histoia...))

1.1.3 Alcance y Limitaciones

1.1.4 Metodología de Trabajo

1.1.5 Estructura de la Memoria

Estado del Arte

LA inteligencia artificial y el aprendizaje automático se apoyan en algoritmos cuyo funcionamiento interno no siempre resulta fácil de visualizar. Conceptos como la selección de atributos en un árbol de decisión, el cálculo de una frontera de decisión o la actualización iterativa de los parámetros de un modelo pueden resultar abstractos cuando se estudian únicamente desde una formulación teórica. Esta dificultad se acentúa en el aprendizaje profundo, donde intervienen elementos como funciones de activación, pesos, sesgos, propagación hacia delante, retropropagación o gradientes. Por ello, se han desarrollado recursos educativos orientados a hacer más comprensible el comportamiento de estos modelos mediante explicaciones visuales y simulaciones interactivas. En el contexto de este trabajo, resultan especialmente relevantes las herramientas que permiten comprender el proceso de aprendizaje de los modelos y la relación entre sus componentes internos.

2.1 Recursos audiovisuales explicativos

Uno de los recursos divulgativos más conocidos para introducir las redes neuronales es la serie de Grant Sanderson “Neural networks” [1], publicada en el *canal de YouTube* 3Blue1Brown. Este proyecto cuenta también con una página web [2], cuya principal aportación pedagógica es la posibilidad de interactuar con una red neuronal entrenada con el conjunto de datos MNIST [3]. La herramienta permite observar en tiempo real cómo la red reacciona a los cambios en el dato de entrada, representado mediante una superficie de dibujo en la que cada píxel se corresponde con una neurona de la capa de entrada.

Este tipo de recurso resulta valioso para desarrollar intuición, ya que reduce la barrera de entrada matemática y proporciona una primera aproximación visual al funcionamiento de una red. También es adecuado para motivar y contextualizar el problema gracias a una explicación apoyada en recursos visuales claros. El recurso conserva un formato fundamentalmente expositivo: en la página web, dos de las diez lecciones incorporan un componente

interactivo, y dicha interacción se orienta siempre a la relación entre la entrada y la salida de una red ya entrenada. El estudiante trabaja con una explicación limitada al conjunto MNIST y sin capacidad de experimentar de forma directa con la arquitectura del modelo. Por ello, el recurso no cubre por completo la necesidad de aprendizaje activo asociada a la comprensión del efecto de cada decisión de diseño en el comportamiento de una red neuronal.

2.2 Simuladores interactivos

Frente al formato audiovisual, existen herramientas que permiten manipular redes neuronales en tiempo real. Un ejemplo es “A Neural Network Playground”, desarrollado por Daniel Smilkov y Shan Carter y publicado por TensorFlow [4]. Esta aplicación permite configurar una red neuronal sencilla desde el navegador, seleccionar conjuntos de datos sintéticos, modificar hiperparámetros y observar cómo evoluciona la frontera de decisión durante el entrenamiento.

A diferencia de los recursos puramente expositivos, la relevancia de TensorFlow Playground reside en que conecta elementos habitualmente tratados de forma abstracta con consecuencias observables. Modificar directamente la arquitectura del modelo (número de capas y neuronas) o sus hiperparámetros (tasa de aprendizaje y regularización) altera de manera inmediata el proceso de ajuste. Este enfoque interactivo facilita que el estudiante relacione conceptos críticos como el sobreajuste, la generalización o la convergencia con resultados palpables.

La herramienta se centra principalmente en la frontera de decisión y en la pérdida, sin profundizar de forma detallada en operaciones internas como el cálculo de gradientes o la propagación de errores capa a capa.

Otra línea relevante está formada por las aplicaciones centradas en arquitecturas específicas. “GAN Lab” permite experimentar en el navegador con redes generativas adversarias [5]. Este tipo de modelo introduce una dinámica de aprendizaje distinta a la de una red supervisada clásica, ya que enfrenta dos redes: un generador, que intenta producir muestras plausibles, y un discriminador, que intenta distinguir entre datos reales y generados.

La aportación principal de GAN Lab es representar visualmente una interacción compleja como la de un par de redes adversarias. La herramienta permite observar cómo cambian las distribuciones generadas durante el entrenamiento y cómo la competencia entre generador y discriminador afecta al resultado. Desde el punto de vista educativo, esto resulta útil para explicar que no todos los modelos de aprendizaje profundo optimizan el mismo tipo de objetivo ni aprenden bajo el mismo esquema.

Su limitación principal, a parte de pecar de lo mismo que el anterior, es que presupone una base de conocimiento mayor que la requerida para una introducción a las redes neuronales.

Para comprender correctamente una GAN es necesario haber asimilado previamente ideas como función de pérdida, optimización, representación interna o entrenamiento iterativo. En consecuencia, GAN Lab es una herramienta valiosa para una fase posterior del aprendizaje, aunque no sustituye a una aplicación centrada en los fundamentos de una red neuronal básica.

En el ámbito de los algoritmos clásicos de aprendizaje automático, existen propuestas para ilustrar el funcionamiento de los árboles de decisión. La herramienta web interactiva sobre árboles de decisión de Interactive Machine Learning [6] permite al usuario construir un árbol y observar el proceso de división de un conjunto de datos en tiempo real.

La herramienta presenta una experiencia de uso limitada y ofrece explicaciones poco desarrolladas. Aunque muestra los valores de distintas métricas, no acompaña dichos valores con una interpretación suficiente de su significado ni de su papel dentro del algoritmo. Esto reduce su utilidad como recurso formativo autónomo, especialmente para estudiantes que se aproximan por primera vez a los árboles de decisión.

En comparación con las redes neuronales, la disponibilidad de herramientas interactivas centradas en árboles de decisión es más reducida. La revisión realizada muestra una presencia mucho mayor de simuladores y visualizaciones dedicados a redes neuronales, tanto en recursos divulgativos como en herramientas web orientadas a la experimentación. Esta diferencia es especialmente visible cuando se buscan recursos que combinen visualización del modelo, explicación del criterio de partición y evaluación paso a paso.

2.3 Oportunidades de mejora

Desde la perspectiva de este proyecto, la principal oportunidad se encuentra en combinar las fortalezas de estos recursos. Una herramienta educativa eficaz debería mantener la claridad visual de los recursos divulgativos y su atención a la base matemática, incorporar la manipulación directa de los simuladores y ofrecer suficiente rigor técnico para que lo presentado al usuario se corresponda con el funcionamiento real del algoritmo.

Asimismo, debería evitar que la interacción se limite a modificar hiperparámetros globales. Para entender una red neuronal resulta especialmente útil poder observar el flujo de datos, la contribución de los pesos y el efecto del entrenamiento sobre cada componente del modelo. En el caso de los árboles de decisión, la visualización debería mostrar cómo se selecciona cada atributo, cómo se divide el conjunto de datos y cómo se alcanza una clasificación final a partir de las características de entrada. En ambos modelos, esta visualización debe ir acompañada de explicaciones textuales que interpreten las métricas, los cálculos y las decisiones del algoritmo, de forma que la simulación no dependa únicamente de la observación visual.

Herramientas y técnicas

EL desarrollo de este trabajo se apoya en un conjunto de herramientas orientadas a construir una aplicación educativa, interactiva y ejecutable desde el navegador. La elección tecnológica tuvo en cuenta tanto criterios de implementación como la naturaleza del problema abordado: explicar modelos de aprendizaje automático mediante visualizaciones dinámicas, animaciones y ejemplos manipulables por el usuario. En consecuencia, se priorizaron tecnologías que facilitasen la construcción de interfaces interactivas, la validación de los algoritmos implementados y el despliegue web del resultado final.

3.1 Godot como motor de desarrollo

La herramienta principal empleada fue Godot, un motor de desarrollo libre y multiplataforma orientado a la creación de aplicaciones interactivas y videojuegos [7]. Aunque su uso más habitual se asocia al desarrollo de videojuegos, sus características también resultan adecuadas para una aplicación educativa como la desarrollada en este trabajo. El proyecto requiere presentar información visual, responder a acciones del usuario, animar procesos paso a paso y mantener una estructura clara entre los distintos elementos de la interfaz. Estas necesidades encajan de forma natural con el modelo de escenas, nodos y señales que propone Godot [8].

A lo largo de esta memoria se hablará en repetidas ocasiones de dos de las principales estructuras con las que se trabaja en Godot: las escenas y los nodos.

Los nodos son el elemento básico y más importante con el que se trabaja en el motor. Todo elemento y subelemento que vaya a estar presente en tiempo de ejecución en el programa es un nodo. Y cada nodo cuenta, principalmente, con una serie de atributos, métodos y señales. Igual que en la programación orientada a objetos, los atributos son variables o constantes y los métodos funciones. Las señales son disparadores de funciones. Cuando son emitidas llaman a la función a la que están conectadas. Son una forma de conectar eventos entre diferentes

nodos.

Los atributos, métodos y señales de cada nodo vienen definidos por su clase. Godot dispone de un gran árbol de clases predefinidas que heredan atributos y métodos de sus clases padre. Las tres clases básicas son: el “Node”, una clase vacía, la raíz del resto de nodos, que solo cuenta con los métodos mínimos para que funcione en el motor; el “Node2D”, característico por contar con atributos referentes a la posición en un espacio bidimensional; el “Node3D”, similar al anterior pero en un espacio tridimensional; y el “Control”, pensado para los elementos de interfaz de usuario. Por encima de estas, el desarrollador siempre puede definir sus propias clases ampliando las ya existentes.

Los nodos por sí solos son clases abstractas que no existen en el programa ejecutable final por sí mismos. Para instanciarlos están las escenas. Estas son la materialización concreta del proyecto: los archivos que son guardados en disco y con los que se interactúa en el editor. Están formadas, como mínimo, por un nodo raíz. De este nodo raíz pueden colgar nodos hijo, que a su vez pueden contar con sus propios nodos hijo, y así sucesivamente.

Finalmente, las escenas, como en última instancia son árboles de nodos, pueden ser instanciadas dentro de otras escenas. Esto habilita una modularidad total, puesto que toda estructura de nodos que sea susceptible de ser reutilizada, puede guardarse como una escena para no tener que ser recreada.

A mayores, los nodos pueden tener asociados un script. Estos son código desde el que se puede interactuar, principalmente, con los atributos y métodos del nodo al que están asociados, así como con sus hijos. Pero no están limitados a estos elementos. Siempre se puede acceder al nodo raíz, y desde este modificar cualquier propiedad global o acceder a cualquier nodo en la escena. O mediante la creación de “Autoloads” en el proyecto se puede acceder a clases personalizadas en cualquier punto del código.

La organización en escenas permitió separar componentes de la aplicación con responsabilidades distintas, como las vistas de entrenamiento, los paneles explicativos, las representaciones gráficas y los controles de interacción. Este enfoque favorece una estructura modular en la que cada parte de la interfaz puede desarrollarse, probarse y reutilizarse con menor acoplamiento. El sistema de señales facilita la comunicación entre elementos de la aplicación sin imponer dependencias directas innecesarias, lo que resulta útil en un entorno en el que las acciones del usuario deben provocar cambios visuales y actualizaciones del estado interno de los modelos.

La manera en que Godot organiza las interfaces mediante nodos resulta compatible con las representaciones habituales de los algoritmos tratados. Un árbol de decisión puede mostrarse como una estructura jerárquica de nodos conectados, mientras que una red neuronal puede representarse mediante capas, neuronas y conexiones. Esta correspondencia conceptual ayuda a trasladar las estructuras internas del algoritmo a elementos visuales manipulables dentro de

la aplicación.

Otro motivo importante para escoger Godot fue su capacidad de exportación a web. El motor permite generar una versión HTML5 de la aplicación [9], lo que evita exigir al usuario una instalación local y facilita el acceso desde un navegador. Esta característica es especialmente relevante en un proyecto con finalidad educativa, ya que reduce la fricción de uso y permite distribuir la herramienta como una aplicación web estática.

3.2 Lenguajes de programación empleados

El desarrollo combina varios lenguajes, cada uno empleado en una parte concreta del proyecto. La lógica principal de la aplicación se implementó dentro del propio entorno de Godot, utilizando GDScript para construir las visualizaciones, gestionar la interacción y ejecutar las implementaciones didácticas de los algoritmos. Junto a ello, Python, Rust y JavaScript se emplearon como tecnologías de apoyo para resolver necesidades específicas que no formaban parte del núcleo de la aplicación.

3.2.1 GDScript como base del proyecto

GDScript es el lenguaje oficial utilizado en Godot para definir la lógica de las escenas y la interacción entre nodos. Su integración directa con el motor permitió implementar tanto el comportamiento de la interfaz como las versiones didácticas de los algoritmos de aprendizaje automático. La implementación de estos algoritmos en el propio lenguaje de la aplicación facilitó la obtención de resultados parciales en cada paso del proceso, lo que permitió generar explicaciones detalladas y sincronizadas con la visualización.

3.2.2 Python para validación de resultados

Python se utilizó para contrastar el comportamiento de las implementaciones realizadas en la aplicación [10]. La finalidad de este uso fue disponer de un entorno externo con bibliotecas consolidadas que sirviesen como referencia para la lógica implementada en Godot. En particular, se compararon resultados producidos por la aplicación con los obtenidos mediante implementaciones estándar de árboles de decisión y redes neuronales en bibliotecas como scikit-learn [11] y PyTorch [12], respectivamente.

Este proceso ayudó a detectar errores tanto en la implementación de los algoritmos como en la conexión entre sus resultados internos y la información presentada por la interfaz. El uso concreto de Python en este proceso se detalla en el Capítulo 5.

3.2.3 Rust para generación de fórmulas

Rust se empleó para desarrollar un plugin para Godot destinado a generar fórmulas matemáticas de forma dinámica en tiempo de ejecución [13]. Esta necesidad surge porque la aplicación debe mostrar resultados numéricos y explicar los cálculos que conducen a ellos. Para ello se utilizó la biblioteca Ratex [14], que permite generar representaciones en LaTeX a partir de expresiones construidas durante la ejecución.

La elección de Rust se justifica por su rendimiento, su seguridad de memoria y su integración con Godot. En este proyecto, el complemento se compila a WebAssembly para poder utilizarlo en la versión web de la aplicación [15]. De este modo, la generación de fórmulas puede integrarse en el despliegue web sin depender de componentes nativos específicos de una plataforma. El desarrollo de este plugin y su integración con la aplicación se explican en el Capítulo 5.

3.2.4 JavaScript para integración con el navegador

JavaScript se utilizó en una parte concreta de la aplicación relacionada con la interacción con el navegador [16]. Su función principal fue permitir que el usuario cargase sus propios ficheros CSV, de forma que la herramienta no quedase limitada únicamente a conjuntos de datos predefinidos. Esta funcionalidad resulta importante desde el punto de vista educativo, porque permite experimentar con datos distintos y observar cómo cambian las decisiones del árbol o el comportamiento de la red en función de la entrada utilizada. De forma nativa, Godot permite cargar datos desde el sistema en el que se ejecuta la aplicación. En la exportación a HTML5, el funcionamiento de los navegadores modernos restringe esta característica, lo que hizo necesaria una capa de integración específica con JavaScript. La parte concreta desarrollada en JavaScript se describe en el Capítulo 5.

3.3 Control de versiones y despliegue

Para la gestión del código fuente se utilizó Git, un sistema de control de versiones distribuido ampliamente utilizado [17]. Su uso permitió mantener un registro de los cambios y trabajar de forma incremental.

El repositorio se alojó en GitHub, lo que proporcionó almacenamiento remoto y una copia accesible del proyecto. Además, se utilizó GitHub Pages para publicar la versión web de la aplicación [18]. Este servicio permite desplegar sitios estáticos directamente desde un repositorio, por lo que encaja con la exportación web generada por Godot. La combinación de Godot y GitHub Pages permitió que el resultado final pudiese consultarse desde el navegador sin infraestructura de servidor adicional.

Metodología y planificación

Capítulo 5

Desarrollo

En este capítulo se explicará todo el proceso de desarrollo.

5.1 Mockup: versión 0.1

El paso previo antes de comenzar con un desarrollo profundo consistió en comprobar que las herramientas que se querían usar servían para el propósito propuesto. Fue así que la primera versión “usable” del proyecto consistió en un botón con el que se podía interactuar. Al hacerlo, se mostraría un menú que permitiría añadir nuevos botones, conectados por líneas, formando una estructura con forma de árbol. Esto sería exportado a formato web y se desplegaría en GitHub Pages.

Para iniciar este proceso, primero hizo falta hacer un análisis de la forma en la que se estructura Godot. Esto se explica en la Sección 3.1.

5.1.1 Primeras escenas

La primera escena que se creó fue el menú principal. Al ya esperar crear varios algoritmos, era una escena simple de la que había que partir. En ella se instanció un nodo de tipo Button (un nodo Control (interfaz) caracterizado por emitir una señal cuando es pulsado) con el texto que cambiaba a la escena donde se encontraba el árbol. En la Figura 5.1 se ve este menú principal.

Al pulsar el botón se cambiaba de escena a una en la que se encontraba una entidad de una clase personalizada, el “DNode”. Esta clase funcionaba como un botón (aunque por el momento no heredaba del tipo de nodo Button) y tenía tres atributos más: “id”, “parent_id”, y “sons_id”. Los primeros eran enteros, y el segundo un Array de enteros. Al hacerle click se desplegaba un menú con una opción: añadir nodo hijo. Seleccionarla hacía aparecer un nuevo botón debajo del anterior, conectado por una línea. Esto se podía hacer cuantas veces se quisiera, y hacía que fueran apareciendo nuevos nodos hijo, que se colocaban uno al lado

de otro. Estos siguientes botones tenían una segunda opción en el menú: eliminar nodo. Esto eliminaba el nodo y sus hijos.

Por debajo el árbol era un diccionario. Las claves eran enteros, correspondientes a los ids de los DNodes, y los valores eran los propios DNodes. Estos eran conectados con otros nodos y colocados en pantalla en base a sus atributos de “parent_id” y “sons_id”.

Además, en la escena había otros dos botones arriba a la derecha. En este momento no hacían nada; eran el inicio de lo que acabaría siendo la funcionalidad de cargar y guardar el árbol, retomada durante el desarrollo del árbol de decisión. En la Figura 5.2 se puede ver el estado de esta primera escena interactiva.

5.1.2 Exportación web con GitHub Pages

Con esta versión funcional, faltaba probar a exportar a web para comprobar que Godot servía como motor de desarrollo para la aplicación web. En Godot, para exportar el proyecto a HTML5, hay que descargar las plantillas de exportación, las cuales proporcionan el entorno web base y un archivo HTML que contiene en su estructura el elemento “<canvas>”, donde el motor (compilado en WebAssembly) inicializa el renderizado gráfico y captura la interactividad. La prueba se completó sin problemas con un proyecto tan simple. Más adelante se exploran configuraciones más complejas de la exportación web debido a la creación del plugin para el renderizado de fórmulas.

Después se configuró desde la interfaz web de GitHub la funcionalidad de GitHub Pages. Para ello, accedí desde la configuración del repositorio a la ventana “Pages”, desde la cual se puede seleccionar una rama de publicación (para este caso se seleccionó “main”) y una carpeta para ser la raíz de la página web (en este caso, la carpeta “docs”, la predeterminada). Con esta función activada, hubo que exportar el proyecto a la carpeta indicada. Una vez subidos los cambios a la rama “main”, la aplicación estaba desplegada.

5.2 Árbol de decisión: versión 0.2

El proyecto dejó de ser un simple mockup cuando se comenzó a trabajar en el primer algoritmo: el árbol de decisión.

5.2.1 Primera arquitectura del árbol

Para comenzar el desarrollo del árbol de decisión, el primer objetivo fue separar la prueba visual inicial de una estructura que pudiera sostener más adelante un algoritmo real. La primera versión del árbol, descrita en la sección anterior, servía para crear nodos manualmente y para comprobar que Godot permitía representar una estructura jerárquica en una escena

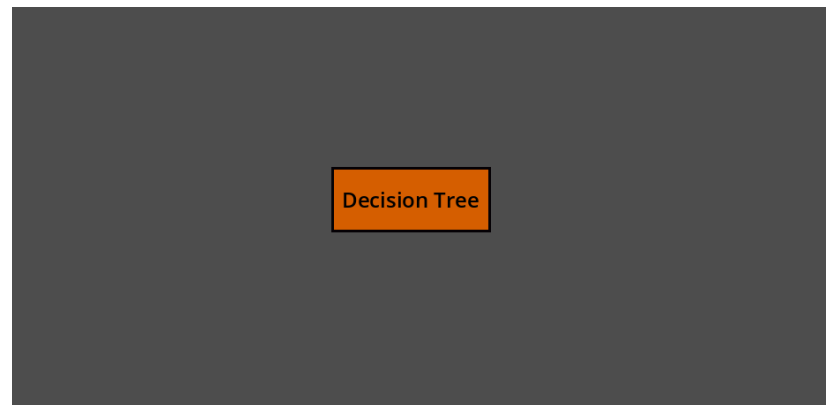


Figura 5.1: Versión preliminar del menú principal.

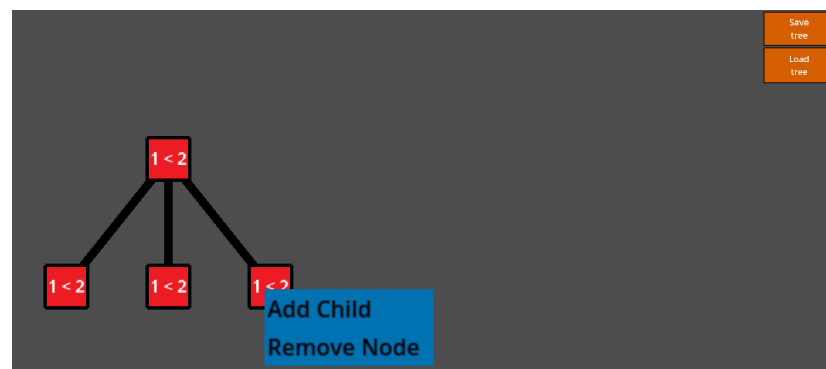


Figura 5.2: Primera escena de prueba para ver el funcionamiento del árbol.

interactiva. A partir de ese punto se empezó a transformar esa prueba en una vista específica de árbol, con sus propias escenas, scripts y responsabilidades.

La escena principal del proyecto quedó configurada en Godot como un menú simple, implementado como un nodo de tipo “Control”. Este menú contenía un único botón que al pulsarse llamaba a “change_scene_to_file” para cargar la escena del árbol. De esta manera, el menú principal podía crecer en el futuro sin mezclar su lógica con la representación del árbol.

La vista del árbol se organizó dentro de un nodo Control de tipo “ScrollContainer”. Este nodo está pensado para tener un solo hijo de tipo Control, y habilita que cuando este es más grande que la zona que tiene asignada, se pueda scrollear para mover el contenido. Esta decisión fue importante desde el principio, porque un árbol puede crecer en anchura y altura con rapidez. Si todos los nodos se colocasen directamente sobre una escena fija, bastarían unos pocos niveles para que parte del árbol quedase fuera de pantalla. Por ello se creó un “DTreeCanvas”, el nodo hijo del ScrollContainer, que instanciaba la escena del árbol. Su función era calcular el tamaño mínimo necesario para contener la estructura completa. El cálculo partía de los límites del árbol, obtenidos mediante “get_tree_bounds”, y ajustaba “custom_minimum_size” para que el ScrollContainer pudiera desplazarse hasta todas las zonas relevantes.

El núcleo visual del árbol se encapsuló en la clase “DTreeLogical”. En su primera versión esta clase heredaba de “Node2D” y mantenía un diccionario “nodes_dict”, donde cada clave era el identificador de un nodo y cada valor era la instancia visual correspondiente. También guardaba “root_id”, que apuntaba al nodo raíz. Al iniciarse, el árbol creaba una raíz con identificador 0, la añadía al contenedor de nodos y ejecutaba un reposicionamiento completo. Esta estructura basada en diccionario permitía acceder a cualquier nodo por su identificador sin recorrer toda la escena de Godot.

El posicionamiento se resolvió mediante un recorrido en orden. Cada nodo guardaba su profundidad y un índice “inorder_index”. Las hojas recibían índices consecutivos, y los nodos internos se colocaban en el punto medio entre el primer y el último hijo. Después, “_apply_positions” multiplicaba esos índices por dos constantes de espaciado, una horizontal y otra vertical. Con ello se conseguía una distribución simple, estable y suficiente para las primeras pruebas: los hijos aparecían por debajo del padre, y el padre quedaba centrado respecto a ellos. Tras cada modificación se llamaba a “relayout_tree”, que recalculaba índices, posiciones y conexiones.

Las conexiones se implementaron como una escena independiente, “Conection”, basada en “Line2D”, un Node2D al que se le pueden establecer un Array de puntos por el que trazar una línea. En un primer momento la línea solo unía las posiciones globales del nodo padre y del nodo hijo. Más adelante se adaptó para trabajar con nodos de tipo “Control”, tomando el centro visual de cada botón y convirtiendo esas posiciones al espacio local de la conexión. El

contenedor de conexiones recorría “nodes_dict”, comprobaba los hijos de cada nodo mediante “sons_id” y creaba una línea por cada relación padre-hijo. Esta separación evitaba que los nodos tuviesen que dibujar sus propias ramas y dejó la responsabilidad de las aristas concentrada en una escena concreta.

El nodo del árbol, “DNode”, también cambió durante esta primera fase. La versión inicial era un “Node2D” con un “Sprite2D”, un “Area2D” y una “CollisionShape2D”, no un nodo Button como tal. El “Area2D” recibía eventos de ratón, cambiaba el color del sprite al pasar el cursor y abría un menú contextual al hacer click. Esta solución funcionaba para una prueba gráfica, aunque obligaba a gestionar manualmente colisiones, sprites y etiquetas. En el refactor posterior el nodo pasó a heredar directamente de “Button”. Con esto se aprovechó el sistema de interfaz de Godot, incluyendo eventos “gui_input”, texto incorporado, temas y tamaños de control.

El “DNode” conservó las variables necesarias para representar la estructura: “id”, “parent_id”, “sons_id”, “depth” e “inorder_index”. A ellas se añadieron variables relacionadas con el aprendizaje automático, como “attribute”, “label”, “is_leaf” y “branch_value”. Aunque al principio muchas de ellas todavía no se usaban para ejecutar un algoritmo completo, dejaban preparado el nodo para distinguir entre nodos internos, que representan atributos de división, y nodos hoja, que representan etiquetas de clasificación. También se mantuvo “can_remove”, usado para impedir que la raíz pudiese eliminarse desde el modo manual.

La interacción manual quedó coordinada por “ControllerDTree”. El controlador recibía referencias al árbol, al canvas y a la vista, calculaba el siguiente identificador disponible y conectaba la señal “change_child_requested” de cada “DNode”. Cuando un nodo solicitaba añadir un hijo, el controlador instanciaba un nuevo “DNode”, le asignaba identificador, padre y profundidad, lo añadía a “nodes_dict”, lo insertaba en el contenedor visual y registraba su identificador en “sons_id” del padre. Cuando se solicitaba eliminar un nodo, el controlador borraba recursivamente todo su subárbol. Para ello duplicaba la lista de hijos antes de iterar, evitando modificar el array original durante el recorrido, eliminaba el identificador del hijo en el padre, retiraba el nodo del diccionario y liberaba la instancia visual con “queue_free”.

En paralelo se crearon dos escenas auxiliares para cargar y guardar árboles. En esta fase eran una funcionalidad preliminar, basada en serializar los atributos estructurales de cada nodo a un archivo JSON en una ruta predeterminada. El guardado recorría “nodes_dict” y extraía identificador, padre, hijos, profundidad e índice de orden. La carga hacía el proceso inverso: leía el JSON, reconstruía instancias de “DNode”, rellenaba sus atributos y las añadía a un nuevo árbol. Aunque esta persistencia se revisaría bastante más tarde, ya muestra que desde el inicio se pensaba en el árbol como una estructura de datos reconstruible, no solo como elementos colocados manualmente en una escena.

El siguiente cambio relevante fue la preparación del modo automático. El controlador

dejó de limitarse a gestionar solo la edición manual del árbol y empezó a recibir un modo de funcionamiento, “manual” o “automatic”. En modo manual seguía conectando señales de nodos y permitiendo crear o borrar ramas. En modo automático se mostraba un menú con botones para iniciar entrenamiento y avanzar al siguiente paso del entrenamiento, basado en el algoritmo ID3. Este menú se añadía sobre la vista principal y conectaba sus botones con métodos del controlador. La interfaz todavía era sencilla, con los Buttons “Start Training” y “Next Step”, como se muestra en la Figura 5.3. Con ello ya se introducía el flujo que se mantendría durante el desarrollo: el usuario avanza el algoritmo paso a paso desde la interfaz.

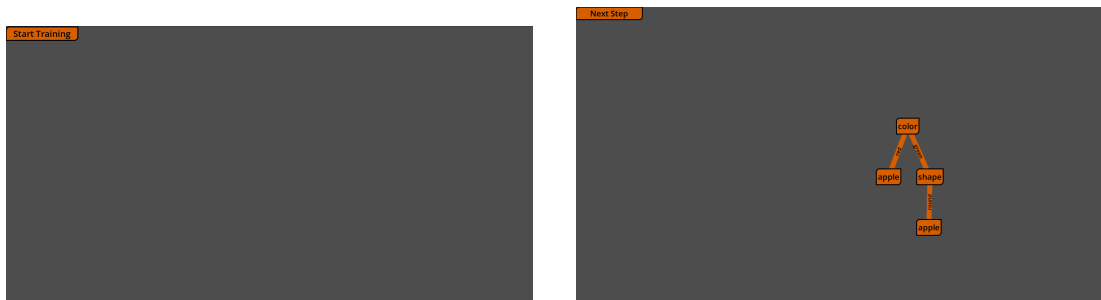


Figura 5.3: Primer menú de control del entrenamiento algorítmico, con los botones para iniciar el entrenamiento y avanzar al siguiente paso antes de traducir la interfaz y aplicar los temas visuales definitivos.

Para ese modo automático se creó la clase “AlgorithmDTree”. Su primera responsabilidad fue implementar una versión básica de ID3 sobre datos categóricos. El algoritmo guardaba los datos de entrenamiento, la lista de atributos disponibles, una referencia al árbol visual y una pila de llamadas, “call_stack”, que permitía convertir una construcción recursiva en una ejecución incremental. Cada contexto de la pila contenía el subconjunto de datos correspondiente, los atributos restantes, el identificador del padre, el valor de la rama por la que se llegaba a ese nodo, la profundidad y un identificador visual todavía pendiente.

El método personalizado “start_training” inicializaba el estado y añadía a “call_stack” el contexto de la raíz. A partir de ahí, cada pulsación en “Next Step” ejecutaba “next_step”, que extraía un contexto de la pila y llamaba a “_build_node_step”. Esta función concentraba la lógica de decisión. Primero obtenía las etiquetas de los datos. Si todas eran iguales, pedía crear un nodo hoja con esa clase. Si no quedaban atributos, calculaba la clase mayoritaria y creaba una hoja de mayoría. En el resto de casos calculaba la ganancia de información para cada atributo, seleccionaba el atributo con mayor ganancia, preparaba un contexto por cada valor posible del atributo elegido y solicitaba crear un nodo interno.

La entropía se calculó directamente en GDScript. La función personalizada “_entropy” contaba ocurrencias de cada etiqueta, transformaba cada conteo en una probabilidad y acumulaba la expresión $-p \log_2(p)$. Sobre esa función se construyó “_information_gain”, que

calculaba la entropía total del conjunto, dividía los datos por el valor del atributo y restaba la entropía ponderada de los subconjuntos. Esta implementación fue deliberadamente explícita. En lugar de delegar en una biblioteca externa, el código mostraba de forma transparente los mismos cálculos que después debían explicarse en la interfaz.

La coordinación entre el algoritmo y la escena visual se hizo mediante señales. “AlgorithmDTree” emitía “add_node_requested” indicando padre, valor de rama, atributo, etiqueta y si el nodo era hoja. El controlador recibía esa señal y decidía si debía crear la raíz o un hijo. Para los nodos hijos, actualizaba “branch_value” con el valor del atributo que llevaba hasta ese nodo. Esta variable se usaría poco después para mostrar etiquetas en las conexiones. Como los contextos de los hijos se añadían a la pila antes de saber el identificador real del nodo padre, se introdujo el valor temporal “-2” para marcar padres pendientes. Cuando el controlador terminaba de crear un nodo, llamaba a “update_pending_parent_ids”, que sustituía esos padres pendientes por el identificador recién creado.

Este primer modo automático aún tenía datos de entrenamiento definidos en el propio controlador. El conjunto de prueba contenía frutas descritas mediante atributos categóricos como “color”, “shape” y “size”, y una columna “class”. Aunque era un dataset muy pequeño, cumplía dos funciones. Permitía comprobar que la lógica ID3 generaba nodos y ramas, y permitía observar si el árbol visual se actualizaba correctamente en cada paso.

A partir de aquí el problema principal dejó de ser crear nodos a mano y pasó a ser sincronizar tres niveles: el estado del algoritmo, la estructura lógica del árbol y la escena que veía el usuario.

5.2.2 Reorganización de la escena y primeros elementos explicativos

Una vez creada la primera versión automática, se reorganizó la escena del árbol para reducir la complejidad. Se eliminó el “DTreeCanvas” intermedio, lo que obligó a revisar el centrado del árbol. En Godot, un “ScrollContainer” controla la posición de sus hijos, así que desplazar el propio “DTree” no ofrecía un resultado estable. La solución fue mover internamente las posiciones de los nodos. El método personalizado “update_canvas_size_and_center” quedó dentro de “DTreeLogical”, calculando primero el rectángulo de ocupación del árbol, después el tamaño final necesario y, por último, un desplazamiento aplicado a cada nodo. Con este desplazamiento, el contenido del árbol quedaba centrado dentro del área de scroll. Después se actualizaba “custom_minimum_size” para que las barras del “ScrollContainer” conociesen el nuevo tamaño navegable. ¿? En lo que se refiere a la parte de centrar el árbol, ya se explorará en la Sección ¿? cómo se acabó realizando esto, puesto que hay una manera más sencilla de hacerlo gracias a Godot.

También se tuvo en cuenta que el “ScrollContainer” actualiza sus barras después de una pasada de layout. Por ese motivo, al centrar el árbol se usó “set_deferred” sobre “scroll_horizontal”

y “scroll_vertical”. Esta decisión evitaba que Godot limitase el desplazamiento a los valores antiguos justo después de cambiar el tamaño mínimo. Es un detalle pequeño, con un efecto importante para que la vista quedase centrada al crear o modificar el árbol y no apareciese desplazada a una esquina.

La escena “DTreeView” empezó a actuar como punto de entrada del flujo de árbol. En “_ready”, una función nativa del motor que es llamada cuándo el script aparece en la escena, conectaba los botones del panel de selección, ocultaba el “ScrollContainer” y el menú del árbol, y solo mostraba el panel inicial. Al escoger modo manual, hacía visible el árbol, activaba el menú con los botones de carga y guardado, configuraba “DTreeLogical” en modo “manual” e inicializaba el controlador. Al escoger modo algorítmico, hacía visible el árbol y la ventana, creaba una instancia de “AlgorithmDTree”, la añadía a la escena y entregaba esa referencia al controlador. La vista dejó de ser una escena pasiva y pasó a gestionar un flujo de usuario: primero elegir modo, como se ve en la Figura 5.4, después interactuar con el árbol.

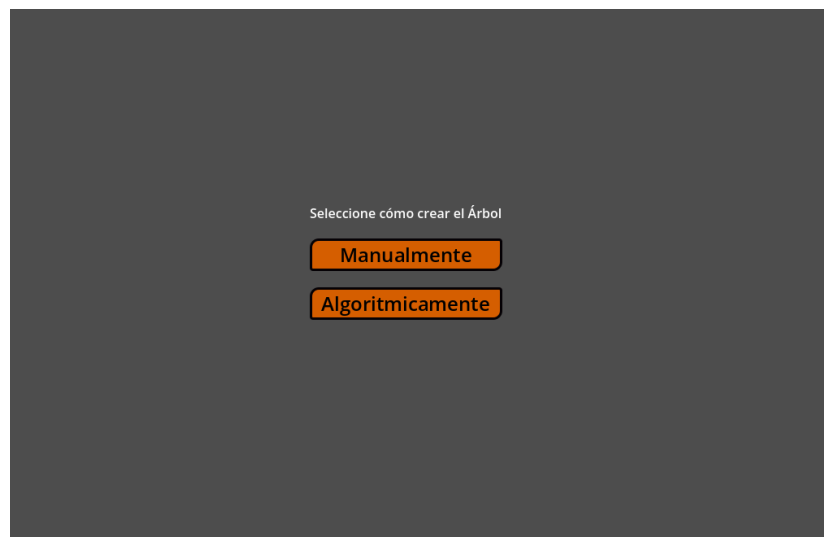


Figura 5.4: Panel inicial de la escena del árbol para escoger entre creación manual y creación algorítmica.

En esta misma fase se creó el autoload “Constants”. Este script centralizaba identificadores de escenas y temas en dos diccionarios, “SCENES” y “THEMES”. En vez de repetir rutas o UID en scripts distintos, el controlador, el árbol, el menú principal y las conexiones podían acudir a “Constants.SCENES” para instanciar escenas como “dnode”, “controller_dtree”, “panel_algorithm_dtree” o “conexion”. En un proyecto Godot que cambia de carpetas durante el desarrollo, esta centralización reduce errores al mover escenas, porque las referencias se corrigen en un único punto y no están ligadas a la ruta del archivo en el proyecto.

La representación visual de los nodos ganó una primera distinción semántica mediante temas. Se añadieron dos recursos “Theme”: uno para nodos hoja y otro para nodos internos.

El tema de hoja usaba una forma más redondeada y un color verdoso, mientras que el tema de nodo interno usaba un color rojizo y esquinas menos redondeadas. “DNode” precargaba ambos temas desde “Constants.THEMES” y en “_ready” aplicaba uno u otro según “is_leaf”. Esta separación hacía que la estructura del árbol se entendiese con menos lectura: los nodos que clasifican y los nodos que dividen los datos tenían una apariencia distinta.

El mismo cambio introdujo “was_created_by_algorithm”. Los nodos creados por el algoritmo marcaban esta variable a “true”, y “DNode” solo conectaba el menú contextual si el nodo no había sido creado por el modo automático. Esta decisión evitaba que el usuario modificase manualmente nodos que formaban parte de una ejecución algorítmica. El modo manual y el modo automático compartían la misma escena de nodo, aunque su comportamiento frente a clicks era distinto. Así se reutilizaba la representación visual sin permitir ediciones que rompiesen la coherencia del entrenamiento paso a paso. A mayores, esto habilitaría modificar el funcionamiento de los DNodes creados por ID3 al ser pulsados.

El menú desde el que se controla el algoritmo también se ajustó a una interfaz más cercana al idioma de la aplicación. Los botones pasaron de “Start Training” y “Next Step” a “Empezar entrenamiento” y “Siguiente paso”. Además se añadió un botón “Detalle”, a pesar de que finalmente fue eliminado, que anticipaba la necesidad de abrir o actualizar información complementaria. En el controlador se añadieron señales propias, “next_step” y “detail”, de forma que el botón de siguiente emitía una señal del controlador y esta se conectaba al método “next_step” del algoritmo. Esto desacoplaba la interfaz del algoritmo: el botón ya no llamaba directamente al objeto de entrenamiento. En la Figura 5.5 se puede ver esta misma interfaz tras traducir los botones y aplicar los temas visuales a los nodos del árbol.



Figura 5.5: Interfaz de entrenamiento del árbol tras traducir los controles. A la izquierda se muestra el botón para comenzar el entrenamiento y a la derecha el estado del árbol al avanzar con el botón de siguiente paso, con temas distintos para nodos internos y hojas.

Otro cambio de esta etapa fue la creación de una ventana informativa. Primero se añadió directamente como un nodo “Window” dentro de “DTreeView”, con un texto que mostraba el mensaje inicial “Presiona el botón “Empezar entrenamiento””. Después se extrajo a su propia escena con su propio script. Esta extracción era necesaria para que la ventana tuviese su propia lógica, sus plantillas de texto y su método de actualización, sin llenar “DTreeView” de código

explicativo. Esta metodología basada en que cada elemento suficientemente complejo como para requerir de un script, era desarrollado en una escena a parte. En la Figura 5.6 se puede ver la primera integración de esta ventana en la escena del árbol.

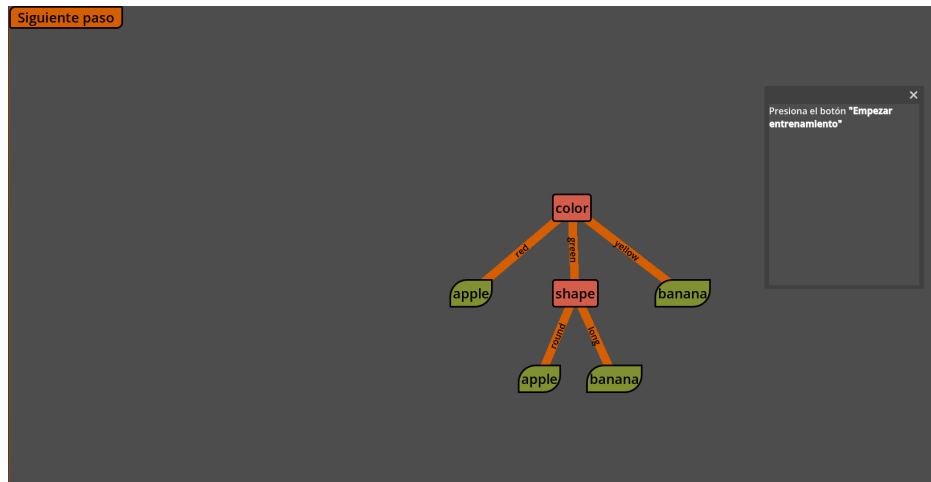


Figura 5.6: Primera versión de la ventana informativa integrada en la vista del árbol, todavía con un mensaje inicial que indicaba al usuario que debía comenzar el entrenamiento.

El primer contenido de la ventana se construyó con plantillas de texto. En el script de la ventana se definía un diccionario “template_texts” con tres casos: “internal”, “leaf” y “leaf_majority”. El texto de nodo interno explicaba cuántos datos habían llegado por la rama, qué etiquetas tenían, qué atributos quedaban, qué métrica se usaba para decidir la división, qué valores obtuvo cada atributo y qué ramas se crearían a partir del mejor atributo. El texto de nodo hoja explicaba el caso en el que todos los datos tenían la misma etiqueta. El texto de hoja por mayoría explicaba el caso en el que ya no quedaban atributos y era necesario escoger la etiqueta más frecuente. Para alimentar esas plantillas, en “AlgorithmDTree” se definió un diccionario “details”. En cada paso se guardaban elementos como “lista_etiquetas”, “numero_de_datos”, “lista_atributos”, “tipo_de_nodo”, “mejor_atributo”, “valor_metrica_mejor_atributo”, “lista_ganancias” y “lista_ramas_mejor_atributo”. El controlador llamaba a “window.update_current_text(algorithm.details)” después de crear cada nodo. De esta forma, la creación visual de un nodo y la explicación asociada quedaban sincronizadas. La primera versión de esta ventana tuvo problemas porque no todos los campos esperados por las plantillas existían en “details”, y algunas estructuras se mostraban con formato interno de GDScript. Para corregirlo se completó el diccionario y se añadió un preprocesado en la propia ventana. La función “_clean_lists” recorría el diccionario y, cuando encontraba arrays de cadenas, los sustituía por una frase con comillas, comas y la conjunción final. Así una lista como “[“color”, “shape” “size”]” pasaba a mostrarse como ““color” “shape” y “size””. Esta transformación era relevante porque la ventana debía ser leída por una persona, no por quien estuviese depurando estructuras de datos.

También se cambió la forma de mostrar las ganancias. Al principio el algoritmo preparaba un diccionario “ganancias_info”. La plantilla necesitaba una representación textual, así que se generó “lista_ganancias” concatenando líneas del tipo “atributo = valor”. La solución todavía era básica, y más tarde se sustituiría por gráficos. En esta fase permitió que la ventana empezase a explicar el criterio de selección de atributo sin depender de la consola de Godot. Esta fue la primera conexión clara entre la matemática del algoritmo y una explicación visible dentro de la aplicación.

5.2.3 Animación de la construcción del árbol

Con la construcción paso a paso funcionando, el siguiente problema fue que la aparición de nodos y ramas resultaba demasiado brusca. Cada pulsación añadía elementos nuevos al árbol, recalculaba posiciones y redibujaba conexiones, de modo que el usuario podía perder el hilo de qué parte acababa de aparecer. En última instancia se buscaba que la interfaz fuera amigable y permitiese entender lo mejor posible el proceso. Por ello se añadieron animaciones a las ramas y, poco después, a los propios nodos.

La escena “Conection” pasó de dibujar una línea completa en cada frame a mantener un progreso de animación, “_anim_progress”, y un estado booleano “_animating”. En “_ready” se inicializaba la conexión con progreso cero, se ocultaba la etiqueta poniendo su alfa a cero y se creaba un “Tween” que llevaba “_anim_progress” hasta 1.0 en medio segundo. En paralelo, el mismo “Tween” hacía aparecer la etiqueta de la rama. Durante la animación, “_process” llamaba a “_update_from_progress”, que recalculaba los puntos visibles de la línea.

El cálculo de puntos se concentró en “_calc_points(p)”. Si la conexión no tenía texto, el método interpolaba directamente entre el centro del nodo padre y el centro del nodo hijo. Si tenía texto, la línea se dividía en dos segmentos con un hueco central reservado para la etiqueta. Para ello se calculaba el centro de la conexión, la dirección de la línea, el tamaño mínimo del texto y un margen. Después se obtenían dos puntos de corte alrededor del texto. En vez de dibujar de golpe los dos segmentos, la animación repartía el progreso sobre la longitud total visible. Con esto la rama parecía crecer desde el padre hasta el hijo, respetando el espacio ocupado por la etiqueta.

Esta animación obligó a cambiar el contenedor de conexiones. Antes, cada redibujado eliminaba todas las conexiones y las volvía a crear. Ese enfoque podía servir para una escena estática. Con animaciones provocaba que las ramas existentes volviesen a animarse cada vez que se añadía un nodo nuevo. Para evitarlo, “ConectionContainer” empezó a guardar un diccionario “_connections”, usando una clave de la forma “parentId_childId”. En cada actualización se construía el conjunto de conexiones deseadas a partir de “sons_id”. Las conexiones que ya existían se conservaban, las que sobraban se eliminaban y solo se instanciaban las nuevas. Así, al avanzar un paso, se animaba la rama recién creada sin reiniciar el resto del

árbol.

Después se añadió una animación de aparición a “DNode”. Cada nodo comenzaba con “modulate.a = 0.0” (la opacidad al mínimo) y un “Tween” lo llevaba a opacidad completa en 0.75 segundos con transición sinusoidal. Esto suavizaba tanto la creación de hojas como la creación de nodos internos.

La incorporación de nodos pendientes fue un avance importante. Cuando el algoritmo selecciona un atributo para dividir, ya conoce los valores que darán lugar a ramas, aunque todavía no ha procesado el contenido de cada subrama. Esto hacía que a pesar de que ya se supiera que un cierto atributo sería el que dividiría el nodo actual, no se visualizaban los valores que tomaba ese atributo. Para representar esa situación, la señal “add_node_requested” se amplió con el parámetro “children_branch_values”. Si el nodo creado era interno, el controlador recibía la lista de valores del atributo y ejecutaba “_create_placeholder_children”. Este método creaba un “DNode” por cada valor de rama, con “is_pending = true”, “text = “...””, “branch_value” asignado y el tema visual de nodo pendiente.

El tema de nodo pendiente se añadió como “nodedefault” en “Constants.THEMES”. Visualmente usaba un color distinto y una forma más redondeada, de modo que se distinguía de las hojas y de los nodos internos definitivos. En términos de interacción, estos placeholders indicaban que el algoritmo ya había decidido que existiría una rama. La decisión concreta de esa rama todavía quedaba pendiente: podía terminar en una hoja o en un nuevo atributo de división. La escena mostraba así un estado intermedio de la construcción, que es más fiel al proceso recursivo que una aparición instantánea de subárboles completos. Para que los placeholders quedasen asociados a los contextos pendientes del algoritmo, el controlador construía un diccionario “branch_to_id” con el valor de rama como clave y el identificador del placeholder como valor. Después llamaba a “algorithm.register_placeholder_node_ids”. El algoritmo recorría su “call_stack” y, para cada contexto cuyo “parent_id” todavía fuese “-2”, buscaba su “branch_value” en ese diccionario. Si lo encontraba, guardaba el identificador visual en “node_id”. De este modo, cuando más adelante se procesaba ese contexto, el controlador podía actualizar el placeholder existente en vez de crear un nodo nuevo. Algo después, esta actualización de placeholders también se refinó visualmente. En una primera versión, al resolver un placeholder se cambiaban directamente “attribute”, “label”, “text”, “is_leaf”, “is_pending” y “theme”. El cambio era funcional, aunque resultaba abrupto. Para suavizarlo se añadió “apply_theme_animated” a “DNode”. Este método hacía desaparecer el nodo, cambiaba el tema y el texto en una llamada de “tween_callback”, y volvía a mostrarlo. Así, el paso de “...” a un atributo o una etiqueta tenía una transición perceptible.

Otro recurso temprano para explicar el cálculo fue mostrar información al pasar el cursor por un nodo. El algoritmo empezó a enviar un “info_value” junto a la señal de creación de nodo. Para nodos internos, ese valor era la mejor ganancia formateada con dos decimales. “DNo-

de” incorporó “information_variable_value” y conectó “mouse_entered” y “mouse_exited”. Al entrar el cursor, el texto del botón se sustituía por ese valor; al salir, volvía a mostrarse el atributo o la etiqueta. Esta solución de hover permitía inspeccionar valores numéricos sin llenar todos los nodos con números de forma permanente. El árbol seguía mostrando atributos y clases como texto principal, mientras que la métrica quedaba disponible cuando quisiese ser consultada. Más adelante esta idea se trasladaría hacia la ventana informativa al hacer click sobre los nodos, ya que de esta forma se habilitaba el poner una explicación del significado de lo que era ese valor, cómo se había obtenido... y no que fuera solo un número que aparecía al poner el ratón sobre él.

5.2.4 Gráficas y casos explicativos en la ventana

La ventana informativa evolucionó después de texto plano a una composición con texto, scroll y gráficos. El objetivo del ScrollContainer era el ya comentado en la Sección ¿?, mientras que el objetivo del gráfico de barras era plasmar visualmente qué atributo tenía mayor entropía.

Así se creó la escena “BarsChart”, implementada como un “VBoxContainer”, y tipo nodo Control que organiza a sus hijos (también Control) verticalmente, lo que permite no tener que ordenar manualmente elementos en una interfaz cambiante. El script asociado a este gráfico de barras recibía un título y un diccionario “data_to_plot” que mapea strings a valores reales. En “_ready”, por cada clave del diccionario se creaba una etiqueta con el nombre del atributo, un “ColorRect” (un nodo Control que es un rectángulo de un solo color) cuya anchura dependía del valor del atributo en el diccionario, multiplicado por factor de escala, y una etiqueta numérica con el valor formateado a dos decimales.

Para integrar la gráfica, el contenido de la ventana dejó de usar un único “Label” y pasó a contener un ScrollContainer con un VBoxContainer. Dentro de ese contenedor había dos etiquetas, “Label0” y “Label1”, y una instancia de “BarsChart”. Las plantillas de texto pasaron de ser cadenas únicas a arrays con dos strings: el primero sería la plantilla del Label0, y el segundo del Label1. En el caso de un nodo interno, la primera parte explicaba los datos y atributos disponibles, después se insertaba la gráfica y la segunda parte explicaba qué atributo había sido escogido y qué ramas se crearían. Esta estructura hacía que el gráfico quedase integrado en la explicación.

El método “update_current_text” de la ventana empezó a tratar “lista_ganancias” como un diccionario cuando era posible. Antes de añadir un gráfico nuevo, buscaba si ya existía un nodo “BarsChart” en el contenedor y lo eliminaba. Después añadía una nueva instancia creada con “BarsChart.newone(“Entropía por atributo”, plot_data)” y recolocaba “Label1” al final. Esta recolocación era necesaria por cómo ordenan los VBoxContainer a sus hijos. Todo nodo hijo de otro tiene un índice asociado dentro del padre, comenzando en 0. A la hora de

organizar verticalmente a sus hijos una vez instanciados, los VBoxContainer se fijan en este índice: menor el índice, más arriba se coloca el nodo. Además al añadir un nuevo hijo, este se pone de último, sumando uno al valor más alto de los índices ya ocupados. Al eliminar el BarsChart, el Label1 pasaba a ser el segundo hijo, y al recrear el BarsChart, pasa a ser el tercero. Por lo que para mantener la organización de Label0 → BarsChart → Label1, había que reocolocar los nodos dentro del padre.

El algoritmo también se adaptó a esta representación. “details[“lista_ganancias”]” pasó a guardar directamente un “Dictionary[String, float]”. Con ello “BarsChart” podía usar los valores numéricos reales, sin tener que interpretar una cadena previamente formateada. La función “_information_gains_for_all_attributes” se tipó como un diccionario de cadenas a reales, reforzando la idea de que esos valores eran datos para la interfaz, no solo texto para imprimir.

También se añadió un caso específico para empates entre atributos. Tras calcular las ganancias, el algoritmo recorría el diccionario y contaba cuántos atributos tenían el valor máximo. Si solo había uno, “details[“tipo_de_nodo”]” seguía siendo “internal”. Si había varios, pasaba a ser “internal_multi_attribute” y se guardaba “n_atributos_con_ganancia_maxima”. La ventana incorporó una plantilla para este caso, explicando que varios atributos compartían la mejor métrica y que se continuaba con uno de ellos.

La redacción de los nodos hoja también se ajustó al probar datasets más grandes. La plantilla inicial decía que solo había bajado un dato por la rama, algo que era cierto en el primer dataset de frutas. La frase dejaba de encajar en cuanto varios ejemplos con la misma clase llegaban a la misma hoja. El texto pasó a decir que habían bajado “numero_de_datos” datos con la misma etiqueta. Este cambio muestra cómo la explicación dependía de probar casos distintos: al ampliar los datos, aparecían frases demasiado específicas que había que generalizar. Este proceso iterativo de analizar casos extremos para que la explicación fuera lo más completa posible siguió a lo largo de todo el desarrollo, especialmente en los momentos en los que se añadían nuevos datasets de prueba.

5.2.5 Primer panel de selección de datasets

Hasta ese momento, los datos de entrenamiento estaban incrustados en el controlador. Esto facilitaba las primeras pruebas y limitaba la aplicación a un único ejemplo. El siguiente paso fue separar la selección de datos del arranque del entrenamiento. Primero se probó un segundo dataset definido también en código, con atributos “tipo”, “estado” y “tamaño”, y una etiqueta “clase”. Este conjunto incluía rocas, animales y plantas, con casos puros, casos mezclados y contradicciones diseñadas para forzar ramas más profundas. El objetivo era comprobar que el árbol se comportaba bien cuando la columna objetivo no se llamaba “class”. Para conseguirlo se añadió el atributo “label_column” a “AlgorithmDTree”. La función personalizada “_get_labels” dejó de acceder siempre a row[``class' '] y pasó a

leer `row[label_column]`. El controlador infería esa columna buscando en las claves del primer dato aquella que no estuviese en la lista de atributos (ya que esta lista era información que se proporcionaba con el dataset). Esta solución todavía era simple y hacía posible entrenar con datasets que usasen nombres de etiqueta distintos, como “clase” o “y”. Con ello el algoritmo quedaba menos acoplado al primer ejemplo de frutas.

Después se creó “PanelDatasetSelection”. La escena era un “PanelContainer”, un nodo Control pensado para contener en un rectángulo a sus hijos. Este contaba con una Label en forma de título, dos botones grandes para “Frutas” y “Csv”, un panel de texto informativo y un botón “Entrenar”. Al principio el script solo guardaba la opción seleccionada y dejaba la carga de CSV como una función vacía. En la siguiente iteración se completó la lógica: el panel contenía “DICT_OF_DATASETS” con el dataset de frutas y sus atributos, deshabilitaba el botón de entrenamiento hasta que hubiese una selección válida, mostraba mensajes de éxito o error en colores distintos y emitía “SignalsObserver.dataset_selected” con los datos y atributos cuando el Button de entrenamiento era pulsado.

Conclusiones

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

Capítulo 7

Trabajo futuro

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque.

Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

- [1] G. Sanderson, “Neural networks,” 3Blue1Brown, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi
- [2] —, “But what is a neural network?” 3Blue1Brown, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.3blue1brown.com/?topic=neural-networks>
- [3] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [4] D. Smilkov and S. Carter, “A neural network playground,” TensorFlow, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://playground.tensorflow.org/>
- [5] M. Kahng, N. Thorat, P. Chau, F. Viégas, and M. Wattenberg, “Gan lab: Play with generative adversarial networks in your browser!” Georgia Tech and Google Brain/PAIR, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://poloclub.github.io/ganlab/>
- [6] Interactive ML, “Interactive decision trees learning tool,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.interactive-ml.com/decision-tree.html>
- [7] Godot Engine contributors, “Godot engine,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://godotengine.org/>
- [8] —, “Godot documentation,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.godotengine.org/>
- [9] —, “Exporting for the web,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/export/exporting_for_web.html
- [10] Python Software Foundation, “Python,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.python.org/>

- [11] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. VanderPlas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [12] A. Paszke, S. Gross, F. Massa, A. Lerer, J. Bradbury, G. Chanan, T. Killeen, Z. Lin, N. Gimeshain, L. Antiga, A. Desmaison, A. Kopf, E. Yang, Z. DeVito, M. Raison, A. Tejani, S. Chilamkurthy, B. Steiner, L. Fang, J. Bai, and S. Chintala, “PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 32, 2019.
- [13] The Rust Project Developers, “Rust programming language,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.rust-lang.org/>
- [14] ratex contributors, “ratex,” crates.io, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://crates.io/crates/ratex>
- [15] World Wide Web Consortium, “Webassembly core specification,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/wasm-core-2/>
- [16] Mozilla Developer Network, “Javascript,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [17] S. Chacon and B. Straub, *Pro Git*, 2nd ed. Apress, 2014, consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [18] GitHub, Inc., “Github pages documentation,” consultado el 8 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.github.com/en/pages>